

Master Document — PT Mahaga Widya Cita

Platform Edukasi & Penguatan Tata Kelola untuk Profesional Indonesia

Versi: 1.0.0 | Tanggal: 9 Juli 2026

Daftar Isi

1. [Product Requirements Document \(PRD\)](#).
2. [Functional Specification Document \(FSD\)](#).
3. [User Stories](#)
4. [Technical Requirements Document \(TRD\)](#).
5. [API Contract](#)
6. [UI/UX Flow Design](#)
7. [Visual Mockups](#)
8. [Implementation Plan \(Timeline\)](#).

1. Product Requirements Document (PRD)

1.1 Executive Summary

PT Mahaga Widya Cita memerlukan sebuah platform digital komprehensif yang berfungsi sebagai wajah digital perusahaan sekaligus ekosistem layanan edukasi, konsultasi, dan teknologi bagi sektor publik (instansi pemerintah/ASN) serta swasta di Indonesia.

1.2 Visi Produk

"Menjadi platform digital terdepan yang menghubungkan kebutuhan penguatan kapasitas SDM dan tata kelola organisasi dengan solusi teknologi terkini di Indonesia."

1.3 Tujuan Bisnis

- **Meningkatkan brand awareness:** 10.000+ kunjungan/bulan dalam 6 bulan.
- **Saluran perolehan prospek baru:** 50+ leads/bulan.
- **Pendaftaran digital:** 500+ pendaftar webinar per sesi.
- **Komunitas profesional:** 2.000+ pengguna terdaftar dalam 1 tahun.
- **Distribusi edukasi:** 50+ artikel/bulan.

1.4 Target Pengguna

- **Utama:** Aparatur Sipil Negara (ASN), Pimpinan Instansi, Profesional Swasta, Akademisi & Peneliti.
- **Sekunder:** Tim pengadaan/keuangan instansi, Calon karyawan, Media massa.

1.5 Fitur Fungsional Utama

- **F-01 s/d F-03:** Halaman Profil, Manajemen Tim, dan Detail Layanan.
- **F-04:** Platform Kursus Online (Listing, Detail, Progress).
- **F-05:** Sistem Webinar & Smart Discussion Series (Pendaftaran, Embed Video).
- **F-06:** Blog, Artikel & Policy Review.
- **F-07:** Sertifikat Digital (Auto-generate & Verifikasi Publik).
- **F-08:** Sistem Autentikasi & Dashboard Pengguna.
- **F-09 s/d F-12:** Mitra, Karir, Form Kontak, Newsletter.

2. Functional Specification Document (FSD)

2.1 Arsitektur Sistem

Sistem mengadopsi arsitektur modern berbasis web:

- **Client Layer:** Next.js SSR/SSG untuk Desktop & Mobile Browser.
- **Backend Layer:** Next.js API Routes / Node.js, NextAuth.js (JWT/Session).
- **Data Layer:** PostgreSQL (via Prisma ORM), Redis Cache, Cloudflare R2 untuk file.
- **CMS Layer:** Payload CMS / Strapi untuk manajemen konten admin.

2.2 Desain Database (Ringkasan)

Sistem memiliki relasi utama:

- `USERS` (Data pengguna terdaftar)
- `COURSES` & `WEBINARS` (Layanan edukasi)
- `REGISTRATIONS` (Pendaftaran pengguna ke kursus/webinar)
- `CERTIFICATES` (Penerbitan otomatis dari registrasi yang selesai)
- `ARTICLES`, `TEAM_MEMBERS`, `CONTACT_MESSAGES` (Manajemen konten umum)

2.3 Spesifikasi Visual

- **Tipografi Utama:** Plus Jakarta Sans (heading), Inter (body).
- **Palet Warna:** Biru Navy `#0B2D6B`, Biru Terang `#1E6FD9`, Aksen Emas `#C9970A`.
- **Background:** Putih `#FFFFFF`, Abu Muda `#F4F6FA`.

3. User Stories

3.1 Epik & Persona

Mencakup perspektif: Pengunjung Umum, Pimpinan Instansi, Peserta/ASN, dan Admin Konten.

3.2 Contoh User Stories Kritis

- **US-012 (Calon Peserta Kursus):** *As a calon peserta, I want to melihat detail lengkap kursus sebelum mendaftar, so that saya bisa memastikan kursus ini sesuai dengan kebutuhan saya.*
- **US-016 (Peserta Webinar):** *As a ASN, I want to mendaftar webinar tanpa harus membuat akun terlebih dahulu (guest registration), so that proses pendaftaran lebih mudah dan cepat.*
- **US-023 (Verifikator Publik):** *As a pimpinan instansi atau HR, I want to memverifikasi keaslian sertifikat yang ditunjukkan oleh karyawan saya, so that saya bisa memastikan sertifikat tersebut valid dan bukan palsu.*
- **US-033 (Admin):** *As an admin, I want to menerbitkan sertifikat secara massal untuk peserta webinar, so that proses penerbitan lebih efisien.*

(Terdapat total 33 User Stories mendetail untuk 11 Epik dalam dokumen lengkap).

4. Technical Requirements Document (TRD)

4.1 Tech Stack Detail

- **Frontend:** Next.js 14 (App Router), React 18, TypeScript 5, Tailwind CSS 3, Framer Motion, Shadcn/ui.
- **Backend:** Next.js API Routes, Prisma ORM 5, NextAuth.js 5.
- **Database:** PostgreSQL 16 (Supabase/Neon), Redis (Upstash) untuk caching.
- **Infrastruktur:** Vercel (Frontend), Railway (Backend/CMS), Cloudflare R2 (Storage), Resend (Email).

4.2 Standar Pengembangan & Keamanan

- **Authentication:** JWT Token dalam HttpOnly Cookie, OAuth Google.
- **Keamanan:** Proteksi CSRF (NextAuth), Rate Limiting 100 req/min/IP (Upstash), SQL Injection prevention (Prisma), Input Sanitization (Zod).
- **Performa:** ISR (Incremental Static Regeneration) untuk artikel & kursus, caching CDN Cloudflare, optimasi gambar dengan `next/image`.

5. API Contract (Ringkasan Endpoint)

REST API v1 dengan format JSON dan autentikasi Bearer Token (JWT).

5.1 Auth API

- `POST /api/auth/register`
- `POST /api/auth/login`
- `POST /api/auth/forgot-password`

5.2 Edukasi & Konten API

- `GET /api/articles` dan `GET /api/articles/:slug`
- `GET /api/courses` dan `POST /api/courses/:courseId/enroll`
- `GET /api/webinars` dan `POST /api/webinars/:webinarId/register`

5.3 Operasional API

- `POST /api/contact` (Kirim form leads)
- `GET /api/certificates/verify?code=XXX` (Verifikasi sertifikat publik)
- `POST /api/career/:jobId/apply` (Kirim lamaran kerja dengan upload CV)

6. UI/UX Flow Design

6.1 Alur Navigasi Utama

Pengguna berpusat dari Homepage ke 5 pilar utama: Tentang Kami, Layanan, Webinar & Kursus, Artikel, dan Karir/Kontak.

6.2 Alur Registrasi Webinar (Guest)

Buka Halaman Webinar → Klik Daftar → Isi Form (Nama, Email, Instansi) → Submit & Verifikasi Captcha → Email Konfirmasi + Link Zoom Otomatis Terkirim.

6.3 Alur Penerbitan Sertifikat

Peserta Hadir / Selesai Kursus → Sistem Verifikasi Absensi → Generate PDF Sertifikat → Kirim Email Notifikasi → Sertifikat Muncul di Dashboard Pengguna.

7. Visual Mockups

Dokumen ini mereferensikan desain visual (high-fidelity mockups) dengan karakteristik:

- **Style:** Ultra-premium, modern, clean, dan profesional.
- **Elemen:** Glassmorphism pada kartu layanan, bayangan (*shadows*) yang sangat mulus, dan *gradients* warna biru dan aksen emas.

Halaman yang Tersedia dalam Mockup:

1. **Homepage:** Header sticky, Hero section dengan animasi stat counter, Grid Layanan.
2. **Webinar Page:** Listing dengan tema gelap (dark mode), Detail acara dengan form registrasi *split-screen*.
3. **User Dashboard:** Navigasi sidebar, Kartu metrik (Kursus aktif, Webinar, Sertifikat).
4. **Course & Article:** Layout grid rapi untuk edukasi dan tata letak *editorial/reading mode* yang bersih untuk artikel panjang.

8. Implementation Plan (Timeline)

Proyek ini akan dieksekusi dalam **4 Fase** selama **12 Minggu**:

Fase 1 — Fondasi & Landing Page (Minggu 1–2)

- Setup Repositori, Next.js, dan Tailwind CSS.
- Pembuatan Halaman: Homepage, Profil Perusahaan, Kontak, dan Halaman Layanan statis.

Fase 2 — Sistem Konten & Blog (Minggu 3–4)

- Integrasi CMS (Payload/Strapi).
- Pembuatan Database PostgreSQL.
- Listing & Detail Artikel, Policy Review.

Fase 3 — Platform Edukasi (Minggu 5–8)

- Modul Kursus Online, Sistem Pendaftaran Webinar.
- Modul Autentikasi Pengguna & Dashboard Pribadi.
- Sistem generate Sertifikat Digital.

Fase 4 — Backend, API & Pengujian (Minggu 9–12)

- Finalisasi endpoint API dan queue (email, sertifikat).
- Pengujian End-to-End (E2E), Performance Testing, dan Security Audit.
- Deployment Production ke Vercel dan Railway.